CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Coefficients bornés, série divergente

Énoncé

1. Donner la définition du rayon de convergence d'une série entière complexe.
2. Soit (a_n) une suite bornée telle que $\sum a_n$ diverge. Quel est le rayon de $\sum a_n z^n$?
3. Quel est le rayon de $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} n^{(-1)^n} \sin\left(\frac{1}{n}\right) z^n$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- (a_n) bornée et $\sum a_n$ divergente.

Ce qu'on te demande. Un rayon déterminé par deux informations, puis un exemple.

Corrigé

1. Définition

Le coup d'œil. Même définition que d'habitude.

Le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est

$$R = \sup\{r \geqslant 0 : (a_n r^n) \text{ bornée}\} \in [0, +\infty].$$

La série converge absolument pour $|z| < R$ et diverge grossièrement pour $|z| > R$.

2. Deux inégalités

Le coup d'œil. « Bornée » dit que $r = 1$ est dans l'ensemble : $R \geqslant 1$. « $\sum a_n$ diverge » dit que la série diverge en $z = 1$: $R \leqslant 1$.

- $R \geqslant 1$: (a_n) est bornée, c'est-à-dire $(a_n 1^n)$ bornée : 1 appartient à l'ensemble dont R est le sup.
- $R \leqslant 1$: si on avait $R > 1$, le point $z = 1$ vérifierait $|z| < R$, et la série $\sum a_n 1^n = \sum a_n$ convergerait (absolument). Or elle diverge.

$$R = 1.$$

3. Termes pairs

Le coup d'œil. Pour $n = 2m$, $(-1)^n = 1$: $a_{2m} = 2m \sin \frac{1}{2m}$. Utilise $\sin u \sim u$.

On sépare n pair et n impair. Pour n pair, $n^{(-1)^n} = n^1 = n$:

$$a_n = n \sin \frac{1}{n} = \frac{\sin(1/n)}{1/n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1,$$

car $\frac{\sin u}{u} \to 1$ quand $u = \frac{1}{n} \to 0$.

4. Termes impairs et conclusion

Le coup d'œil. Pour n impair, $n^{-1} = \frac{1}{n}$: $a_n = \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$.

Pour n impair, $n^{(-1)^n} = n^{-1}$: $a_n = \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$, et $0 \leqslant a_n \leqslant \frac{1}{n} \to 0$.

- **Bornée** : $|\sin u| \leqslant |u|$ donne $|a_n| \leqslant n \cdot \frac{1}{n} = 1$ dans tous les cas.
- $\sum a_n$ **diverge** : les termes pairs tendent vers 1, donc $a_n \not\to 0$: divergence grossière.

Par la question 2 :

$$R = 1.$$

Le piège

Appliquer d'Alembert : $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ oscille entre 0 et $+\infty$, il n'a pas de limite.

La méthode

Rayon $= 1$ dès que les coefficients sont bornés et que la série diverge en 1.

Rappels de cours utilisés

- **Rayon de convergence.**

  $$R = \sup\{r \geqslant 0 : (a_n r^n) \text{ est bornée}\} \in [0, +\infty].$$

  Pour $|z| < R$: $\sum a_n z^n$ converge absolument. Pour $|z| > R$: $(a_n z^n)$ n'est pas bornée, la série diverge grossièrement. Sur le cercle $|z| = R$, tout peut arriver.

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).
  - **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
  - **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$